2026 年 4 月入学及び 2025 年 9 月入学大学院修士課程入試

経営工学 筆答専門試験科目 出題の意図

[1] 線形代数

(1) 線形空間への直交射影に関する基本的な問題である．また，最小二乗法の計算法が理解できているかなど，計算に関する習熟度も測れることを期待している．

(2) 行列の基本的な性質であるトレースとランクに関する知識を確認する問題である．

(3) 正定値行列と半正定値行列に関する知識を確認する問題である．

[2] 微積分

(1) 連続や微分の数学的な定義を理解し，それを使いこなせるかを確認している問題である．

(2) 微分方程式を解く能力を試している問題である．微分方程式を別の形式に変形できるかも問うている．

[3] 数理工学

同値関係と同値類に関する基本的な問題である．また，行列式に関する知識を適切に用いることができるかを問うた．

[4] 確率・統計

統計学で基本となる回帰分析について，基本的事項を理解できているか評価した．さらに，身近なトピックを用いて，ロジスティック回帰モデルの基本的事項についての理解を問うた．